Life Solarian – Sistema Integrado da Colônia Aurora Siger

Relatório da Atividade Integradora

Cláudio Roberto Grillo Reis Silveira | RM 575353

Thales Martins Oliveira Barros | RM 574664

Victor Augusto dos Santos Souza | RM 576021

Vitor Lima Montiel | RM 575458

Wallace Gabriel Américo Albuquerque | RM 575435



São Paulo

2026

1. Introdução

Na Fase 1, a equipe Tribo Solarian desenvolveu o SLR-33, sistema de verificação de pré-decolagem, e na Fase 2, o MGPEB, que organizou o pouso dos módulos da base. Nesta Fase 3, a missão Aurora Siger passa da exploração à operação: a colônia precisa funcionar de forma contínua, e a latência de comunicação com a Terra exige que os seus sistemas tomem decisões sozinhos.

Para isso, a equipe desenvolveu o **Life Solarian**, um sistema integrado em Python que organiza os dados de uma colônia de 50 pessoas em uma hierarquia de dicionários e listas, calcula a geração solar e eólica e o consumo das sete cargas elétricas em uma janela de 24 horas, avalia oxigênio, alimentos e clima, estima a potência eólica por regressão linear e transforma esses resultados em decisões claras: alertas, reduções de consumo e recomendações ordenadas por urgência. O fluxo segue **entrada → processamento → saída**: o operador escolhe um dos cinco cenários do material de apoio ou edita os valores no modo personalizado, e o programa devolve o diagnóstico com o dado, o motivo e a ação recomendada.

O relatório segue os pontos do enunciado: organização dos dados (Seção 2), regras de decisão (Seção 3), modelo de previsão (Seção 4) e contribuição para o uso de energia (Seção 5). A Seção 6 resume a implementação e as conferências executadas, e a Seção 8 traz o link público do repositório.

2. Organização dos Dados

Todos os módulos compartilham o mesmo contexto: 50 pessoas e uma janela de 24 horas terrestres, e não um sol marciano, de 24,66 h. A unidade de cada valor fica no nome do campo (`pot_solar_kw`, `estoque_kg`, `vento_ms`), e cada parâmetro mantém a origem indicada no material de apoio: **R** para referência publicada, **P** para parâmetro de projeto e **M** para dado modelado. A colônia é um único dicionário, criado por `criar_colonia`, organizado em hierarquia:

```
colonia
├── contexto        cenário, população (50), período (24 h)
├── energia
│   ├── solar       potência 120 kW, 8 h equivalentes, fator solar
│   ├── eolica      ativa, vento, potência atual, origem, pares vento × potência
│   └── auxiliares  carga de controle e distribuição (2 kW)
├── suporte_vida
│   ├── oxigenio    estoque, entrada, taxa por pessoa, carga elétrica (12 kW)
│   └── alimentos   estoque, entrada, taxa por pessoa, carga elétrica (9 kW)
├── operacoes       lista com as 4 operações complementares
├── clima           poeira τ, temperatura externa (o vento é lido da eólica)
└── riscos          lista de riscos gerada pela avaliação
```

Tabela 1 – Estruturas de dados utilizadas

Estrutura	Exemplo no código	Uso no sistema
Dicionário (chave-valor)	`"pot_solar_kw": 120`	Atributos de cada sistema, acessados diretamente pelo nome do campo
Dicionário aninhado	`colonia["energia"]["solar"]`	Hierarquia de sistemas e subsistemas (energia → solar / eólica)
Lista de dicionários	`colonia["operacoes"][0]`	Quatro operações e lista de riscos: registros com os mesmos campos, ordenáveis por prioridade ou gravidade
Lista de pares	`[[6, 1.2215], ..., [10, 5.6549]]`	Série histórica da regressão, percorrida pelos laços do ajuste
Lista de chaves (caminho)	`["energia", "solar", "fator_solar"]`	Navegação pela hierarquia na edição dos campos do modo personalizado

Três cuidados evitam inconsistências. Cada carga elétrica fica guardada em um único lugar (auxiliares em `energia`, suporte de O_2 e de alimentos em `suporte_vida` e as quatro complementares em `operacoes`), `listar_cargas` as reúne em uma lista, e `consumos_eletricos` converte essa lista em

kWh recusando identificadores duplicados, para que nenhuma carga seja somada duas vezes. A velocidade do vento existe só em `energia → eolica`, e o clima a lê de lá, de modo que a geração e a classificação ambiental usam sempre o mesmo valor. Por fim, cada colônia é criada a partir de cópias dos padrões, para que editar um cenário não altere os outros.

Os cinco cenários do material de apoio ficam no dicionário `CENARIOS`, apenas com as entradas (Tabela 2). A função `aplicar_cenario` cria uma colônia nova e cadastra esses valores; o modo **PERSONALIZADO** parte de NORMAL e permite editar um módulo por vez.

Tabela 2 – Cenários de entrada (seção 7 do material de apoio)

Cenário	Vento (m/s)	Poeira τ	T ext. (°C)	Fator solar	Eólica	O_2 estoque / entrada (kg)	Alimento estoque / entrada (kg seco)
NORMAL	8	0,5	−60	1,00	ativa	134,25 / 45	560 / 30
BAIXA_GERACAO	6	1,5	−70	0,80	ativa	134,25 / 45	560 / 30
TEMPESTADE	22	4,5	−80	0,10	inativa	134,25 / 45	560 / 30
SUPORTE_VIDA_EM_ALERTA	8	0,5	−60	1,00	ativa	22,375 / 0	80 / 20
MULTIPLAS_RESTRICOES	22	4,5	−80	0,10	inativa	22,375 / 0	80 / 20

Com a eólica ativa, a potência atual vem da tabela M para o vento do cenário (2,8953 kW a 8 m/s e 1,2215 kW a 6 m/s). Na tempestade, a eólica é desligada por decisão operacional do exercício, e não por uma velocidade de corte de fabricante.

3. Regras de Decisão

O sistema decide em duas camadas. Primeiro, cada indicador numérico é classificado em VERDE, AMARELO ou VERMELHO, sempre por escrito e acompanhado do valor (Tabela 3). Depois, regras simples e combinadas cruzam essas classificações e geram a ação.

Tabela 3 – Limiares de classificação (material de apoio, seções 3.3, 4 e 6)

Indicador	VERDE	AMARELO	VERMELHO	Bloco
Cobertura elétrica (geração ÷ consumo)	≥ 1,10	≥ 1,00 e < 1,10	< 1,00	1
Reserva de O_2 (estoque ÷ demanda, em dias)	≥ 2	≥ 1 e < 2	< 1	3
Reserva de alimento seco (dias)	≥ 7	≥ 3 e < 7	< 3	3
Vento (m/s)	≤ 10	> 10 e ≤ 15	> 15	5
Poeira (τ)	≤ 1	> 1 e ≤ 3	> 3	5
Temperatura externa (°C)	−80 a −20	−100 a −80 ou −20 a 0	< −100 ou > 0	5

O saldo sempre aparece junto da cor, porque é possível sobrar energia e ainda estar em AMARELO. Se o consumo for zero, a cobertura não é calculada e o programa registra NAO SE APLICA, sem dividir por zero. Para oxigênio e alimentos, a suficiência no período (estoque + entrada ≥ demanda) é avaliada separadamente da reserva bruta, que considera só o estoque.

3.1 Prioridades e redução de consumo

Energia, oxigênio e alimentos são essenciais e nunca são reduzidos. As quatro operações complementares têm potência normal, mínimo protegido e prioridade (Tabela 4). Quando há déficit, `recomendar_operacoes` reduz primeiro a operação de menor importância, até o mínimo, na ordem **conforto → mobilidade → pesquisa → armazenamento e logística**, e para assim que o déficit é coberto. A proposta não altera o cadastro e informa a limitação que sobra quando a economia não basta.

Tabela 4 – Operações complementares (seção 5 do material de apoio)

ID	Operação	Prioridade	Normal (kW)	Mínimo (kW)	Economia máxima (kWh/24 h)
ARM	Armazenamento e logística	1	4	3	24
PES	Pesquisa e experimentos	2	4	1	72
MOB	Mobilidade	3	3	1	48
CON	Conforto e áreas comuns	4	2	0,5	36
	Total das complementares		**13**	**5,5**	**180**

3.2 Regras combinadas e saída

A função `avaliar_riscos` cruza as quatro frentes da seção 9.2 do apoio (energia, recursos vitais, ambiente e restrições conjuntas), usando condições simples e combinadas com AND e OR (Tabela 5).

Tabela 5 – Regras de decisão e saídas do sistema

Regra	Condição	Nível	Saída (ação)
Déficit coberto	consumo > geração AND economia ≥ déficit	ALTO	ALERTA: reduzir consumo, com as reduções propostas
Déficit não coberto	consumo > geração AND economia < déficit	CRÍTICO	ALERTA: ativar modo economia, informando o déficit restante
Margem pequena	1,00 ≤ cobertura < 1,10	ATENÇÃO	Adiar cargas não essenciais
Excedente	cobertura ≥ 1,10	INFO	SUGESTÃO: armazenar energia excedente ou programar cargas adiáveis
Fontes comprometidas	fator solar < 0,5 AND eólica inativa	ALTO	Priorizar suporte à vida; não iniciar novas cargas
Falta de recurso vital	estoque + entrada < demanda (O_2 OR alimento)	CRÍTICO	Reposição imediata; a economia elétrica não repõe o recurso
Reserva curta	reserva VERMELHO (ou AMARELO)	ALTO (ATENÇÃO)	Programar reposição e acompanhar a entrada diária
Ambiente adverso	vento VERMELHO OR poeira VERMELHO	ALTO	Suspender atividades externas e mobilidade não essencial
Restrição conjunta	2 ou mais frentes adversas entre energia, vitais e ambiente	CRÍTICO	Com falta de recurso vital: repor O_2 ou alimento primeiro; sem falta: proteger suporte à vida e auxiliares. Demais operações no mínimo

Cada risco é um dicionário com frente, nível, dado, motivo, recomendação e restrição, e a lista sai ordenada do mais urgente ao menos urgente. A saída nunca é só uma cor: mostra o valor que acionou a regra, o motivo e a ação. A regra de falta de recurso vital registra que a economia elétrica não repõe O_2 nem alimento, para que o sistema não trate problemas de naturezas diferentes como se fossem um só.

Exemplo no formato do enunciado, no cenário TEMPESTADE: **entrada** geração = 96 kWh, consumo = 864 kWh, economia possível = 180 kWh, vento = 22 m/s e $\tau = 4{,}5$ → **saída** “ALERTA: ativar modo economia”, com 588 kWh de déficit restante, mais os riscos de fontes comprometidas, ambiente adverso e restrição conjunta (Figura 1).

```
python script/TriboSolarian_Colonia.py
CENÁRIO TEMPESTADE | 50 pessoas | janela de 24 h
================================================================

[1] Energia
Geração total: 96.00 kWh
Consumo total: 864.00 kWh
Saldo:         -768.00 kWh
Cobertura:     0.1111
Energia:       VERMELHO - déficit no período; há demanda não atendida no balanço
Eólica atual:  0.0000 kW (indisponível no período, decisão operacional P)

[5] Riscos e recomendações (do mais urgente ao menos urgente)
1. [CRITICO] Energia: ALERTA: ativar modo economia - todas as complementares no mínimo protegido
   Dado: saldo -768.00 kWh, cobertura 0.1111
   Motivo: consumo maior que geração e a economia possível não cobre o déficit
   Restrição: déficit de 588.00 kWh permanece com as cargas essenciais protegidas
2. [CRITICO] Conjunta: Proteger suporte à vida e auxiliares; demais operações no mínimo
   Dado: 2 frentes adversas (energia: True, vitais: False, ambiente: True)
   Motivo: problemas de natureza diferente acontecendo juntos
   Restrição: a economia elétrica não resolve falta de recurso vital nem o clima
3. [ALTO] Energia: Priorizar suporte à vida e auxiliares; não iniciar novas cargas
   Dado: fator solar 0.10, eólica indisponível
   Motivo: solar reduzida e eólica fora de operação ao mesmo tempo
   Restrição: sem segunda fonte para compensar a queda solar
4. [ALTO] Ambiente: Suspender atividades externas e mobilidade não essencial
   Dado: vento 22 m/s (VERMELHO), poeira tau 4.5 (VERMELHO)
   Motivo: condição externa adversa no exercício
   Restrição: transporte de emergência e abastecimento vital mantidos
```

Figura 1 – Riscos e recomendações no cenário TEMPESTADE (execução real)

4. Modelo de Previsão

Para estimar a energia eólica a partir do vento, o sistema ajusta uma reta aos cinco pares modelados da seção 8 do apoio pelo método dos mínimos quadrados (função `ajustar_reta`, Bloco 2), sem bibliotecas externas:

$$a = \Sigma(v_i - \bar{v})\cdot(P_i - \bar{P}) \,/\, \Sigma(v_i - \bar{v})^2 \qquad b = \bar{P} - a\cdot\bar{v} \qquad P(v) = a\cdot v + b$$

Com $\bar{v} = 8$ m/s e $\bar{P} = 3{,}16674$ kW, o ajuste resulta em **a = 1,10496 kW por m/s** e **b = −5,67294 kW**, com coeficiente de determinação $R^2 \approx 0{,}979$ (calculado pela equipe a partir dos resíduos da Tabela 6, não pelo script). Na entrada de demonstração sugerida pelo apoio, vento = 8,5 m/s, a previsão é **P ≈ 3,7192 kW**, ou 89,26 kWh em 24 horas (Figura 2 e Tabela 6).

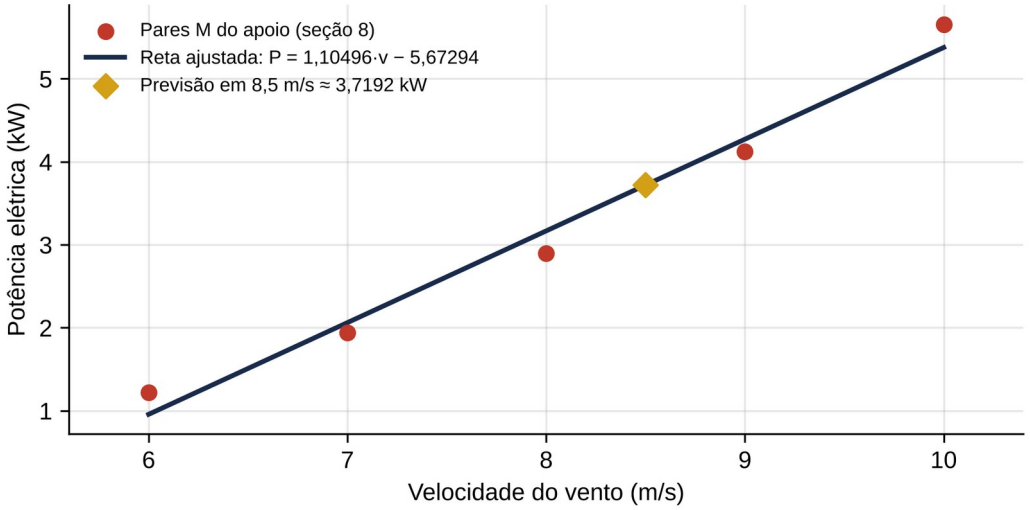


Figura 2 – Pares modelados, reta ajustada e previsão em 8,5 m/s

Tabela 6 – Potência modelada, prevista pela reta e resíduo

Vento (m/s)	Potência M (kW)	Potência prevista (kW)	Resíduo (kW)
6	1,2215	0,9568	+0,2647
7	1,9396	2,0618	−0,1222
8	2,8953	3,1667	−0,2714
9	4,1224	4,2717	−0,1493
10	5,6549	5,3767	+0,2782

Os resíduos mostram o limite do modelo. Os pares foram gerados pela relação física $P = ½·ρ·A·Cp·v^3·η$, que é cúbica, então a reta subestima as pontas da faixa e superestima o meio. Por isso, a previsão só é feita entre 6 e 10 m/s; fora dessa faixa, como nos 22 m/s da tempestade, o programa mostra um aviso em vez de um número. A previsão também fica separada da potência atual do cenário: em NORMAL, a potência atual é 2,8953 kW (tabela M) e a reta estima 3,1667 kW para o mesmo vento, mas o balanço usa sempre a atual. No modo personalizado, o operador pode adotar a estimativa da regressão para um vento fora da tabela, como 8,5 m/s, e o programa exibe a origem do valor.

Para oxigênio e alimentos, o sistema faz uma projeção condicional simples: se entrada e consumo continuarem iguais, o estoque dura estoque ÷ (demanda − entrada) dias. Em NORMAL, o alimento seco dura 560 ÷ (40 − 30) = 56 dias; em SUPORTE_VIDA_EM_ALERTA, o O_2 dura 22,375 ÷ 44,75 = 0,5 dia. É uma hipótese declarada, e não uma previsão de quando algo vai acontecer.

5. Uso de Energia na Colônia

O balanço energético usa a relação **energia (kWh) = potência (kW) × tempo (h)**. A geração solar é 120 kW × 8 h equivalentes × fator solar, e a eólica é a potência atual × 24 h quando a turbina está ativa. O consumo soma as sete cargas uma única vez: 23 kW essenciais e 13 kW complementares, ou 864 kWh em 24 h. A Tabela 7 e a Figura 3 mostram o resultado nos cinco cenários.

Tabela 7 – Balanço energético e decisões nos cinco cenários (execução real)

Cenário	Geração (kWh)	Saldo (kWh)	Cobertura e classe	Economia proposta (kWh)	Saldo após (kWh)	Risco principal
NORMAL	1.029,49	+165,49	1,1915 VERDE	0	+165,49	INFO: excedente
BAIXA_GERACAO	797,32	−66,68	0,9228 VERMELHO	66,68	0,00	ALTO: reduzir consumo
TEMPESTADE	96,00	−768,00	0,1111 VERMELHO	180,00	−588,00	CRÍTICO: modo economia
SUPORTE_VIDA_EM_ALERTA	1.029,49	+165,49	1,1915 VERDE	0	+165,49	CRÍTICO: repor O_2
MULTIPLAS_RESTRICOES	96,00	−768,00	0,1111 VERMELHO	180,00	−588,00	CRÍTICO: O_2 e energia

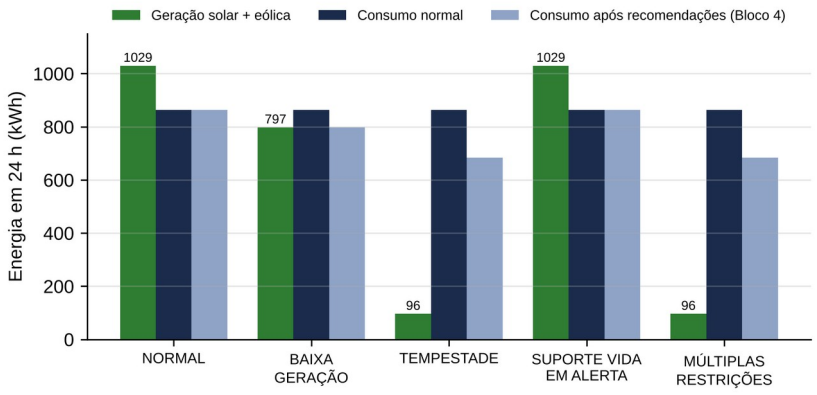


Figura 3 – Geração, consumo normal e consumo após as recomendações por cenário

O sistema melhora o uso de energia de quatro formas. Primeiro, ele detecta o desequilíbrio no período, comparando geração e consumo antes que a falta aconteça, e informa o saldo e a margem, e não apenas a cor. Segundo, ele corta só o necessário: em BAIXA_GERACAO, reduzir o conforto de 2 para 0,5 kW e a mobilidade de 3 para 1,7215 kW economiza exatamente os 66,68 kWh do déficit, sem tocar em pesquisa, armazenamento ou nas cargas essenciais (Figura 4).

Terceiro, ele é transparente sobre o limite da economia: na tempestade, mesmo com todas as complementares no mínimo (684 kWh), ainda faltam 588 kWh, e o sistema declara que é preciso recompor a geração, em vez de propor cortes abaixo dos mínimos. Quarto, ele aponta o possível desperdício: com geração de 110% do consumo ou mais, como em NORMAL, recomenda armazenar o excedente ou programar cargas adiáveis para esse período. Somada à previsão eólica, essa análise permite planejar o uso de energia pelo vento esperado, e não só reagir ao que já aconteceu.

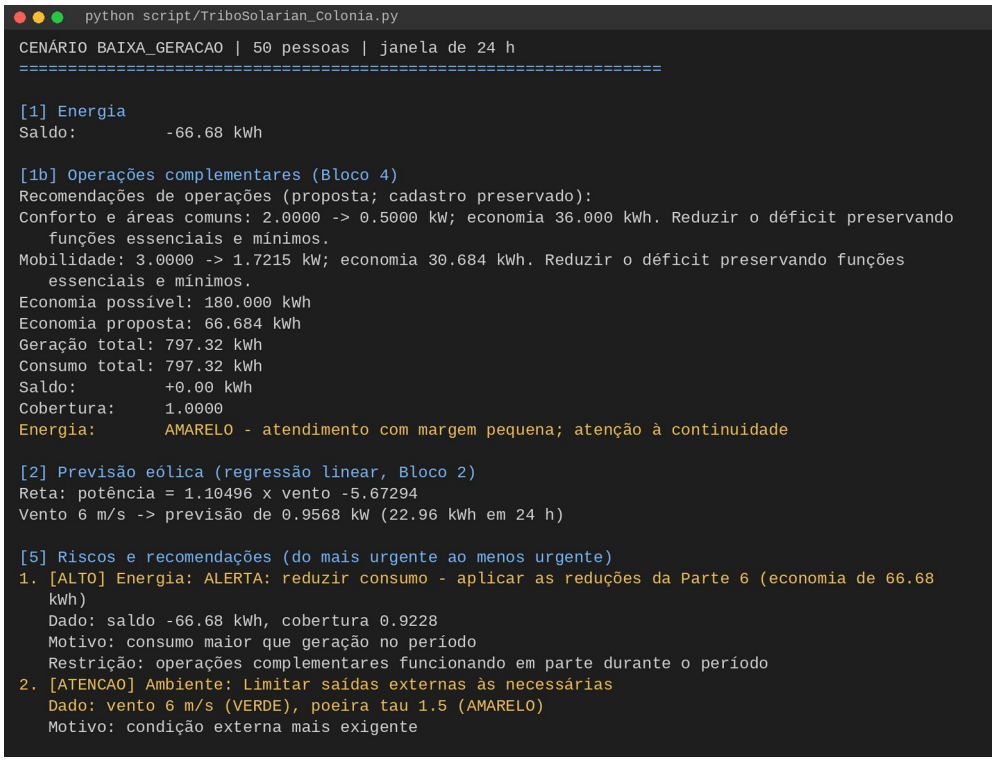


Figura 4 – Recomendações de operações e riscos no cenário BAIXA_GERACAO (execução real)

6. Implementação e Testes

O sistema é um único script, `script/TriboSolarian_Colonia.py`, que usa apenas a biblioteca padrão (math, para validar números finitos). O código é procedural e dividido em dez partes, separando dados (Partes 1 e 2), entrada (3), preparação do cenário (4), classificação e regras (5), prioridades (6), modelos e previsão (7), avaliação integrada e menu (8) e exemplos de execução (9). As funções de cálculo devolvem None diante de um dado inválido, em vez de um número errado, e a interação com o operador fica separada dos cálculos. Cada integrante desenvolveu um bloco sobre a versão acumulada do anterior (Tabela 8).

Tabela 8 – Contribuições por bloco

Bloco	Responsável	Contribuição
1	Vitor Lima Montiel	Estrutura comum e hierarquia, geração solar, balanço energético e classificação da cobertura
2	Victor Augusto dos Santos Souza	Geração eólica, pares da regressão, ajuste por mínimos quadrados e previsão de potência
3	Cláudio Roberto Grillo Reis Silveira	Oxigênio e alimentos: demandas, suficiência, reservas e cargas do suporte vital
4	Thales Martins Oliveira Barros	Operações complementares, parcelas ajustáveis, prioridades e recomendações de redução
5	Wallace Gabriel Américo Albuquerque	Cenários, clima, riscos combinados, previsão integrada, entradas validadas, menu e integração

As entradas digitadas passam por `ler_numero`, que aceita vírgula decimal, mantém o valor atual com Enter e repete a pergunta diante de texto, NaN, infinito ou valor fora da faixa do campo. A população só aceita inteiro positivo, e a potência de uma operação nunca fica abaixo do mínimo protegido (Figura 5).

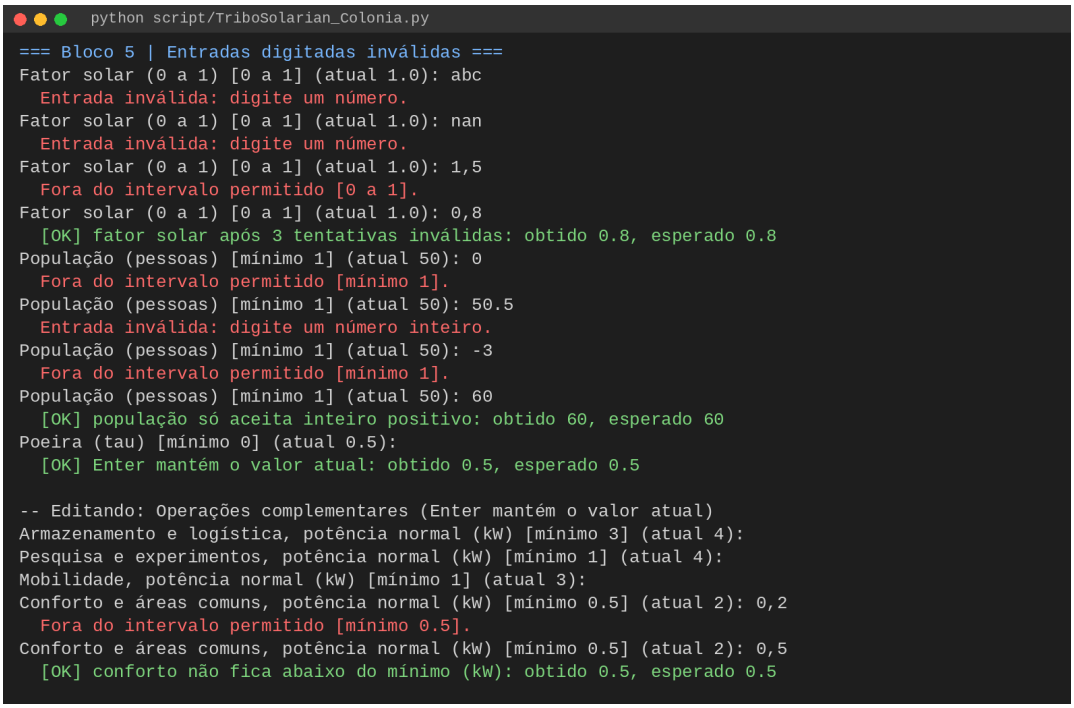


Figura 5 – Recusa de entradas inválidas (conferências do Bloco 5)

A opção 7 do menu executa as conferências de todos os blocos, que comparam o valor obtido com o esperado e registram OK ou FALHOU. As 172 conferências passaram (Tabela 9), e as saídas completas dos cinco cenários estão na pasta `testes/` do repositório.

Tabela 9 – Conferências executadas

Bloco	O que é conferido	Conferências	Resultado
1	Base comum, geração solar, saldo, limites 1,10 e 1,00, consumo zero e entradas inválidas	29	29 OK
2	Coeficientes da reta, previsão em 8,5 m/s, faixa de previsão e turbina ligada ou desligada	18	18 OK
3	Demandas, saldos e reservas de O_2 e alimento, limites das reservas e entradas inválidas	25	25 OK
4	Consumos, economia máxima, ordem de redução, mínimos protegidos e validações	39	39 OK
5	Limites ambientais, cinco cenários, regras combinadas, previsão, entradas digitadas e modo personalizado	61	61 OK
	Total	**172**	**172 OK**

7. Conclusão

O Life Solarian cumpre o objetivo da fase: transforma os dados da colônia em decisões simples e claras. A hierarquia de dicionários e listas organiza energia, suporte à vida, operações e clima sem repetir informações; as classificações e as regras combinadas geram alertas com dado, motivo e ação; a regressão linear estima a potência eólica a partir do vento, dentro da faixa em que é válida; e a análise energética mostra onde cortar, quanto economizar e quando a economia não basta. Os cinco cenários e as 172 conferências confirmaram o comportamento esperado.

Limitações: o balanço é agregado em 24 horas, então um saldo positivo não garante energia durante a noite; baterias e reserva elétrica não fazem parte do modelo; potências, estoques e limiares são parâmetros didáticos do exercício, e não medições de uma colônia real; e a reta é uma aproximação local de uma relação cúbica, válida apenas entre 6 e 10 m/s.

8. Repositório do Projeto

Script Python (.py), README.md com o funcionamento e exemplos de entrada e saída, material de apoio e saídas de execução disponíveis em:

https://github.com/claudioreissilveira/Tribo-Solarian/tree/3-Colonia

Referências

FIAP. A Aurora Estabelece os Primeiros Sistemas da Colônia: enunciado da atividade integradora, Fase 3. 2026.

EQUIPE TRIBO SOLARIAN. Documento de apoio: dados e parâmetros para o sistema integrado da colônia, Fase 3 (docs/Colonia_material_apoio.docx). 2026. As fontes R1 a R6 dos valores de referência estão listadas na seção 11 desse documento.